

Curso: Bacharelado em Administração, Sistemas de Informação, Agronomia, Engenharia Florestal

Disciplina: Estatística

Professor: Sandro Salles Gonçalves

Turma: _____ - Semestre/ano: ____/202____

Aluno(a): _____

Atividade – Distribuição de probabilidade

1. Uma urna tem 4 bolas vermelhas e 6 bolas brancas. Uma bola é extraída, observada sua cor e reposta na urna. O experimento é repetido 5 vezes. Qual a probabilidade de observarmos exatamente 3 vezes, bola vermelha? **R= 0,2304**
2. Numa cidade, 10% das pessoas possuem carro da marca A. Se 30 pessoas são selecionadas ao acaso, com reposição, qual a probabilidade de exatamente, 5 pessoas possuírem carros da marca A? **R=0,102.**
3. Uma moeda é lançada 9 vezes. Qual a probabilidade de observarmos no máximo 3 caras? **R= 0,254**
4. Um time de futebol tem probabilidade $P = \frac{3}{5}$ de vencer, todas as vezes que joga. Se disputar 5 partidas, qual a probabilidade de que vença ao menos uma?
5. Um atirador tem probabilidade de 0,2 de acertar num alvo toda vez que efetua um disparo. Supondo que, os disparos não guardam dependência entre si, qual a probabilidade dele acertar o alvo exatamente 4 vezes, se ele tiver a oportunidade de disparar 8 vezes?
6. Em 4 ensaios de um experimento de Bernoulli, a probabilidade de sucesso em cada um é $p=0,3$. Qual a probabilidade de observarmos ao menos 3 sucessos?
7. Um aluno responde a 8 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas, "chutando" todas. Qual a probabilidade de ele acertar exatamente 5 questões?
8. (Magalhães, 2004B) 25% dos universitários de São Paulo praticam esporte. Escolhendo-se ao acaso 15 desses estudantes, determine a probabilidade de:
a) Pelo menos 2 deles serem esportistas
b) No mínimo 12 deles não serem esportistas
9. A taxa de sobrevivência durante uma cirurgia de risco para pacientes sem nenhuma outra esperança de sobrevivência é de 80%. Qual a probabilidade de que exatamente quatro dos próximos cinco pacientes sobrevivam a essa cirurgia?
10. De todas as árvores plantadas por uma empresa de reflorestamento, 90% sobrevivem. Qual a probabilidade de que oito ou mais das dez árvores recém-plantadas sobrevivam?
11. Se a probabilidade de nascimento de meninos e meninas é a mesma em certa região, qual a probabilidade de haver, pelo menos um menino em uma família de seis filhos selecionados aleatoriamente nessa região?
12. Uma fábrica produz peças com 10% de defeito. Retirando-se aleatoriamente 6 peças, qual a probabilidade de haver no máximo 1 peça defeituosa?
13. Um jogador de basquete acerta 70% dos arremessos que faz. Se ele arremessar 5 vezes, qual a probabilidade de acertar pelo menos 4?
14. Sabe-se que 80% das sementes de determinada planta germinam. Um agricultor planta 10 sementes. Qual a probabilidade de germinarem entre 7 e 9 sementes (inclusive)?